HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 15
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	C	A	A	B	D	C	C	B	D	D	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	S	Đ	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	5	20

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{a; 5; b; 7\}$. Cách viết nào sau đây là đúng?

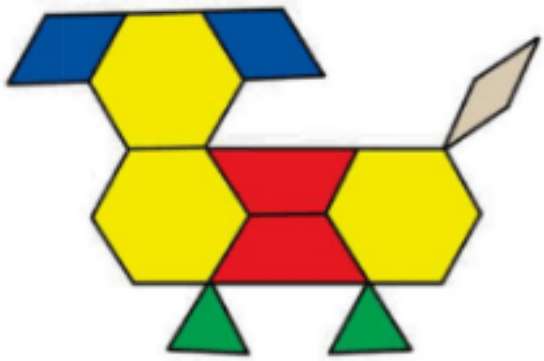
A. $5 \in A$. **B.** $0 \in A$. **C.** $7 \notin A$. **D.** $a \notin A$.

Lời giải.

Số 5 là một phần tử thuộc tập hợp A nên cách viết $5 \in A$ là đúng. Các cách viết còn lại sai vì: $0 \notin A$, $7 \in A$, $a \in A$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Cho hình vẽ sau:



Trong hình vẽ trên có:

A. 2 hình thang, 3 hình lục giác đều, 3 hình tam giác đều.

B. 2 hình thoi, 3 hình lục giác đều, 2 hình thang cân.

C. 3 hình lục giác đều, 2 hình thang cân, 2 hình tam giác đều.

D. 2 hình tam giác đều, 1 hình lục giác đều, 4 hình thoi.

Lời giải.

Quan sát các hình cấu tạo nên hình vẽ: - 3 hình lục giác đều (phần đầu, ngực, mông). - 2 hình thang cân (phần thân giữa). - 2 hình tam giác đều (phần chân).

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Các số La Mã XII; XXIII; XXIX được đọc lần lượt là:

A. 12; 23; 29. **B.** 12; 23; 28. **C.** 11; 23; 28. **D.** 11; 23; 29.

Lời giải.

Ta có: - XII $= 10 + 2 = 12$. - XXIII $= 10 + 10 + 3 = 23$. - XXIX $= 10 + 10 + (10 - 1) = 29$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 4. Cho tập hợp $M = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $5 \in M$. **B.** $4 \notin M$. **C.** $8 \in M$. **D.** $6 \notin M$.

Lời giải.

Số 5 có mặt trong tập hợp M nên khẳng định $5 \in M$ là đúng.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$. **B.** $201^0 = 0$. **C.** $5^7 : 5^5 = 25$. **D.** $2^4 = 16$.

Lời giải.

Quy ước mọi số tự nhiên khác 0 lũy thừa 0 đều bằng 1 ($a^0 = 1$ với $a \neq 0$). Do đó $201^0 = 1$, khẳng định "$201^0 = 0$" là sai.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 6. Giá trị của biểu thức $22 - 2 \cdot (3^2 + 1)$ bằng:

A. 8. **B.** 140. **C.** 200. **D.** 2.

Lời giải.

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước: $22 - 2 \cdot (3^2 + 1) = 22 - 2 \cdot (9 + 1) = 22 - 2 \cdot 10 = 22 - 20 = 2$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 7. Số nào sau đây là số nguyên tố?

A. 6. **B.** 1. **C.** 7. **D.** 0.

Lời giải.

Số 7 là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có đúng 2 ước là 1 và 7, nên 7 là số nguyên tố.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 8. ƯCLN$(8, 20, 4)$ là:

A. 1. **B.** 20. **C.** 4. **D.** 8.

Lời giải.

Vì 8 và 20 đều chia hết cho 4 ($8 \vdots 4$ và $20 \vdots 4$), nên ƯCLN$(8, 20, 4) = 4$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 9. Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Tập A được viết là:

A. $A = \{1; 2; 3; 4\}$. **B.** $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$. **C.** $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. **D.** $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

Lời giải.

Các số tự nhiên nhỏ hơn 5 là $0; 1; 2; 3; 4$. Vậy $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 10. Cho hình vuông $ABCD$. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hình vuông $ABCD$ có bốn cạnh bằng nhau: $AB = BC = CD = DA$.

B. Hình vuông $ABCD$ có bốn góc ở mỗi đỉnh A, B, C, D bằng nhau.

C. Hình vuông $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau: $AC = BD$.

D. Hình vuông $ABCD$ có hai cặp cạnh đối song song: AB và BC; CD và DA.

Lời giải.

AB và BC là hai cạnh kề vuông góc với nhau, không phải hai cạnh đối song song. Hai cặp cạnh đối song song của hình vuông $ABCD$ phải là $AB \parallel CD$ và $AD \parallel BC$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 11. Hình thang cân không có tính chất nào dưới đây?

A. Hai cạnh bên bằng nhau. **B.** Hai đường chéo bằng nhau.

C. Hai cạnh đáy song song. **D.** Hai góc kề một cạnh bên bằng nhau.

Lời giải.

Trong hình thang cân, hai góc kề một đáy bằng nhau, còn hai góc kề một cạnh bên có tổng bằng $180°$ (bù nhau). Do đó khẳng định "Hai góc kề một cạnh bên bằng nhau" là sai.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12. Trong các số sau: 2; 7; 11; 21, số nào là hợp số?

A. 2. **B.** 7. **C.** 21. **D.** 11.

Lời giải.

Số 21 chia hết cho 1; 3; 7; 21 (có nhiều hơn 2 ước) nên 21 là hợp số. Các số 2; 7; 11 đều là các số nguyên tố.

Chọn đáp án (C) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x < 10\}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tập hợp X gồm 5 phần tử.

b) Số 10 là một phần tử thuộc tập hợp X.

c) Giá trị của biểu thức $3^2 + 4^2$ là một phần tử thuộc tập hợp X.

d) Tổng tất cả các phần tử trong tập hợp X bằng 35.

Lời giải.

a) Đúng. Các phần tử của X là $5, 6, 7, 8, 9$, gồm đúng 5 phần tử.

b) Sai. Vì điều kiện $x < 10$ nên $10 \notin X$.

c) Sai. $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. Vì $25 > 10$ nên $25 \notin X$.

d) Đúng. Tổng các phần tử là $5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 35$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ☐

Câu 2. Cho hình tam giác đều ABC có chu vi bằng 18 cm. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Độ dài mỗi cạnh của tam giác ABC là 6 cm.

b) Ba góc tại các đỉnh A, B, C của tam giác ABC bằng nhau.

c) Ghép 6 tam giác đều bằng nhau có cạnh 6 cm ta sẽ tạo thành một hình lục giác đều cạnh 6 cm.

d) Chu vi của hình lục giác đều được tạo thành ở trên là 48 cm.

Lời giải.

a) Đúng. Tam giác đều ABC có 3 cạnh bằng nhau nên mỗi cạnh có độ dài $18 : 3 = 6$ (cm).

b) Đúng. Tam giác đều có 3 góc ở 3 đỉnh bằng nhau và cùng bằng $60°$.

c) Đúng. Ghép 6 tam giác đều bằng nhau chung một đỉnh tạo thành hình lục giác đều có độ dài cạnh bằng cạnh tam giác đều (6 cm).

d) Sai. Hình lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau nên chu vi là $6 \times 6 = 36$ (cm), không phải 48 cm.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một trường Trung học cơ sở có 220 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh? Đáp án: | 5 | | | |

Lời giải.

Ta có: $220 : 45 = 4$ (dư 40). Nếu thuê 4 xe thì chỉ chở được 180 học sinh, còn dư 40 học sinh chưa có chỗ ngồi. Do đó nhà trường cần thuê ít nhất $4 + 1 = 5$ xe ô tô. Đáp số: 5.

Đáp án: 5 ☐

Câu 2. Hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 6 cm và 4 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu centimét?

Đáp án: | 2 | 0 | | |

Lời giải.

Chu vi hình chữ nhật là: $(6+4)\times 2 = 20$ (cm). Đáp số: 20.

Đáp án: 20 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $270 : 3 : 5 - 4$

b) (0,5 điểm) $9^3 \cdot 2^3 - 4^2 : 2^4$

c) (0,5 điểm) $867 - (167 + 80)$

d) (0,5 điểm) $600 : \{450 : [450 - (4 \cdot 5^3 - 2^3 \cdot 5^2)]\}$

Lời giải.

a) (0,5 điểm): $270 : 3 : 5 - 4 = 90 : 5 - 4 = 18 - 4 = 14$.

b) (0,5 điểm): $9^3 \cdot 2^3 - 4^2 : 2^4 = (9\cdot 2)^3 - (2^2)^2 : 2^4$
$= 18^3 - 2^4 : 2^4$
$= 5832 - 1 = 5831$.

c) (0,5 điểm): $867 - (167 + 80) = 867 - 167 - 80 = 700 - 80 = 620$.

d) (0,5 điểm): $600 : \{450 : [450 - (4 \cdot 5^3 - 2^3 \cdot 5^2)]\} = 600 : \{450 : [450 - (4 \cdot 125 - 8 \cdot 25)]\}$
$= 600 : \{450 : [450 - (500 - 200)]\}$
$= 600 : \{450 : [450 - 300]\}$
$= 600 : \{450 : 150\}$
$= 600 : 3 = 200$.

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,25 điểm) $x - 15 = 35$

b) (0,25 điểm) $2(x + 15) = 5^2 \cdot 2$

c) (0,5 điểm) $128 - 3(x + 4) = 23$

d) (0,5 điểm) $x \vdots 15$ và $0 < x \leq 60$

Lời giải.

a) (0,25 điểm): $x = 35 + 15 \Rightarrow x = 50$.

b) (0,25 điểm): $2(x + 15) = 25 \cdot 2 = 50 \Rightarrow x + 15 = 50 : 2 = 25 \Rightarrow x = 25 - 15 = 10$.

c) (0,5 điểm): $3(x + 4) = 128 - 23 = 105$
$x + 4 = 105 : 3 = 35$
$x = 35 - 4 = 31$.

d) (0,5 điểm): Vì $x \vdots 15$ nên $x \in \mathrm{B}(15) = \{0; 15; 30; 45; 60; 75; \dots\}$. Kết hợp điều kiện $0 < x \leq 60$, ta được $x \in \{15; 30; 45; 60\}$.

Câu 3. (1,0 điểm) Một nền nhà hình chữ nhật của gia đình bác An có chiều dài là 12 m, chiều rộng là 8 m.

a) (0,5 điểm) Tính diện tích nền nhà hình chữ nhật đó.

b) (0,5 điểm) Bác An dự định lát nền bằng những viên gạch men hình vuông có cạnh là 40 cm. Hỏi bác An phải dùng hết bao nhiêu viên gạch men để lát kín nền nhà đó? (biết diện tích mạch vữa là không đáng kể).

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Diện tích nền nhà hình chữ nhật là:

$$S = 12 \times 8 = 96 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Đáp số: 96 m^2.

b) *(0,5 điểm)*: Đổi: 96 $\text{m}^2 = 960\,000$ cm^2. Diện tích một viên gạch men hình vuông là:

$$40 \times 40 = 1600 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Số viên gạch men bác An cần dùng để lát kín nền nhà là:

$$960\,000 : 1600 = 600 \text{ (viên)}.$$

Đáp số: 600 viên gạch.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho biểu thức $B = 2 + 21^{21} + 25^{120}$. Chứng minh rằng B là hợp số.

a) (0,5 điểm) Chứng minh B là hợp số.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Xét chữ số tận cùng của từng số hạng trong biểu thức B:

- Số 2 có chữ số tận cùng là 2.
- 21^{21} có chữ số tận cùng là 1 (vì số có chữ số tận cùng là 1 khi nâng lên lũy thừa bất kỳ luôn tận cùng là 1).
- 25^{120} có chữ số tận cùng là 5 (vì số có chữ số tận cùng là 5 khi nâng lên lũy thừa bất kỳ luôn tận cùng là 5).

Chữ số tận cùng của biểu thức B là chữ số tận cùng của tổng $2+1+5 = 8$. Vì B có chữ số tận cùng là 8 nên $B \vdots 2$. Mặt khác, $B > 2$ và $B \vdots 2$ nên ngoài 1 và chính nó, B còn có ước là 2. Vậy B là hợp số.

— HẾT —